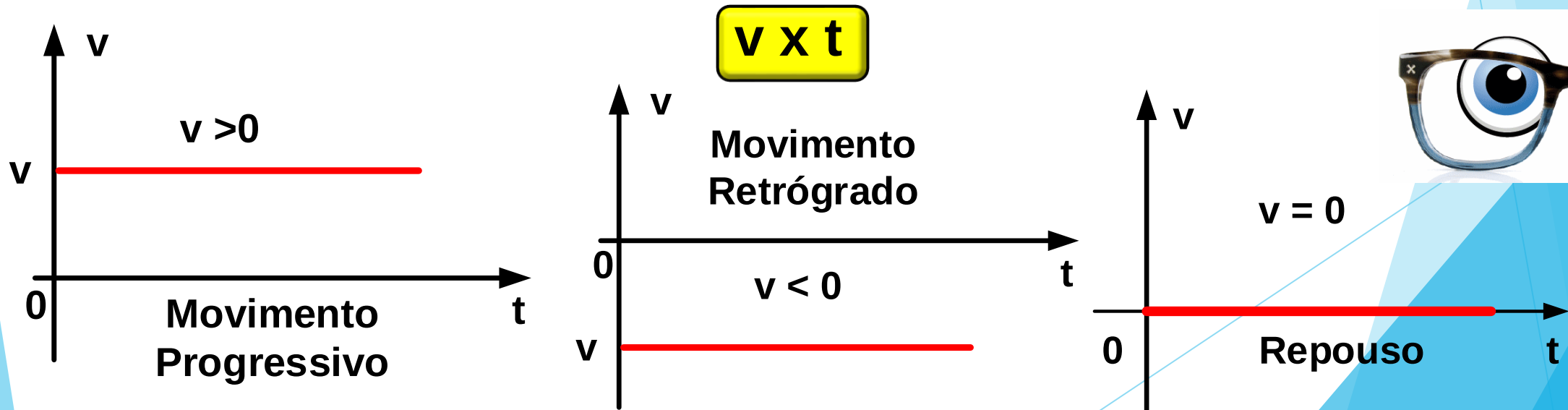


Estudo dos gráficos – M.U. – cap. 4 pag.60 – Livro 1

Um movimento é denominado de uniforme (M.U.) quando a velocidade escalar é constante e não nula, no decorrer do tempo ($v_{cte} \neq 0$).

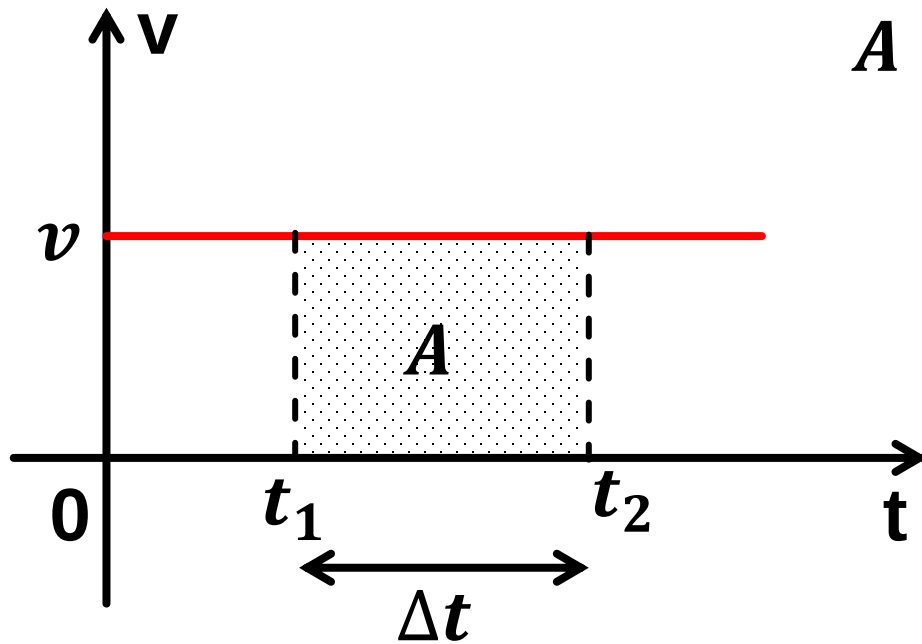
Em Matemática, o gráfico (y versus x) de uma função constante, de domínio real, é uma reta paralela ao eixo das abscissas (eixo x).

Em Física, o gráfico (v versus t) é uma semirreta paralela ao eixo das abscissas (eixo t), pois o domínio é $\mathbb{R}_+$ ($t \geq 0$).



Propriedade importante:

“Em um diagrama ($v \times t$), a área compreendida entre a curva (gráfico) e o eixo t é numericamente igual ao deslocamento escalar (ΔS), em dado intervalo de tempo (Δt)”.



$$A = \text{base} \times \text{altura}$$

$$A = vx\Delta t$$

$$v = \frac{\Delta S}{\Delta t}$$

$$\Delta S = vx\Delta t$$

logo

$$A_{(vxt)} \stackrel{N}{=} \Delta S$$



Exemplo – Extra 1

Um móvel executa um movimento que pode ser representado pelo diagrama abaixo. Determine:

a) O deslocamento escalar entre os instantes 0 e 30 s.

Solução:

Como o deslocamento escalar é numericamente igual a área, vem:

$$\Delta S_1 \equiv A_1 \quad \therefore \Delta S_1 = 20 \cdot 10 = 200 \text{ m}$$

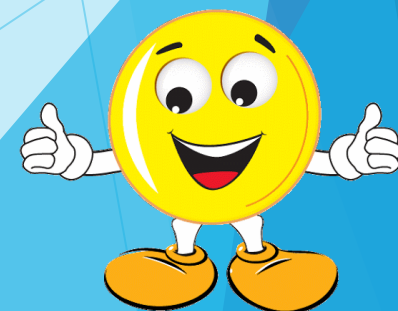
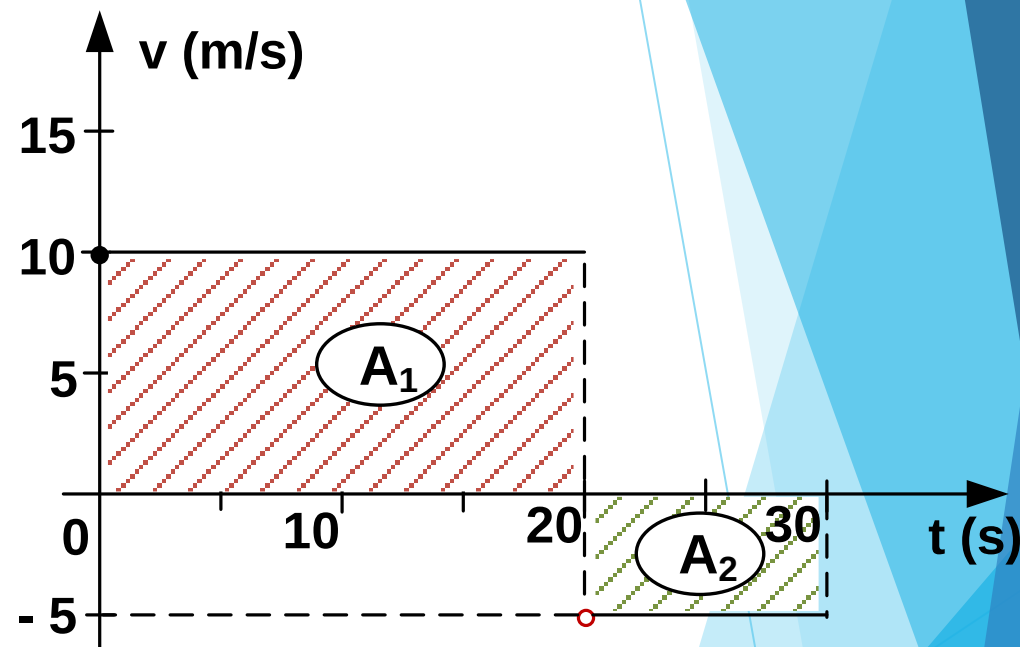
$$\Delta S_2 \equiv -A_2 \quad \therefore \Delta S_2 = -5 \cdot 10 = -50 \text{ m}$$

$$\Delta S_{total} = \Delta S_1 + \Delta S_2 = 200 - 50 \quad \boxed{\Delta S_{total} = 150 \text{ m}}$$

b) A distância percorrida.

Como $d = |\Delta S|$ vem: $d = |200| + |-50|$

$$\boxed{d = 250 \text{ m}}$$



c) A velocidade escalar média entre os instantes 0 e 30 s.

Solução:

Sabemos que: $v_M = \frac{\Delta S}{\Delta t}$

$$v_M = \frac{150}{30}$$

$$v_M = 5,0 \text{ m/s}$$



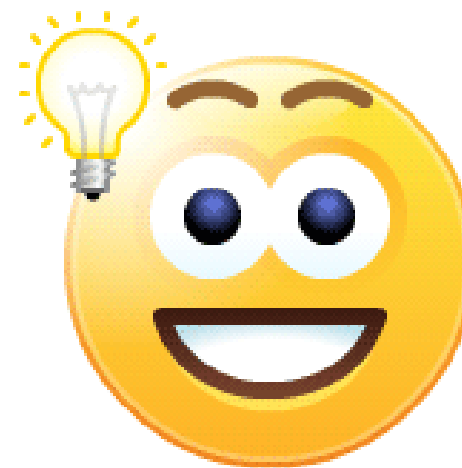
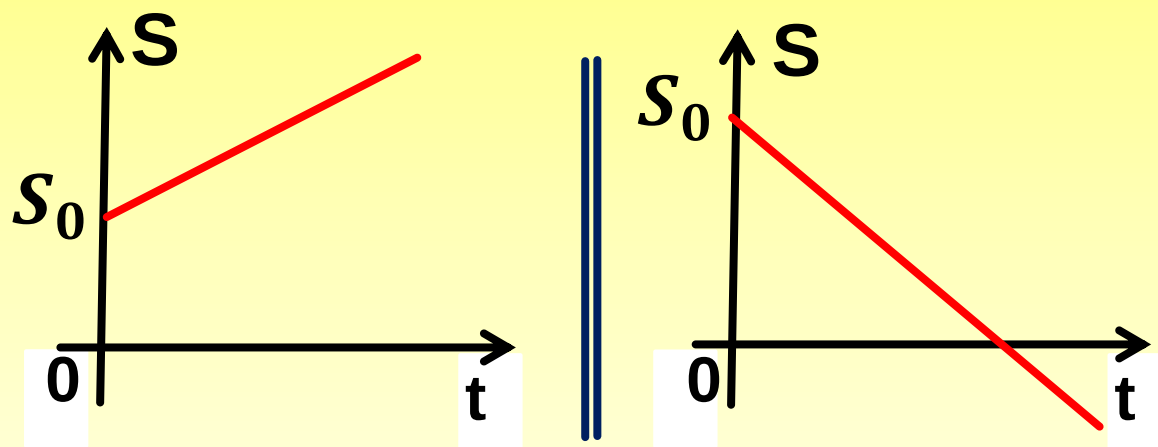
Gráfico (Sxt)

Em Matemática, o gráfico da função do 1º grau $y = a.x + b$, $a \neq 0$, de domínio $\mathbb{R}$, é uma reta inclinada em relação ao eixo x .

Em Física, o gráfico da função do 1º grau $S = S_0 + v.t$, $v \neq 0$, de domínio $\mathbb{R}_+$, é uma semirreta inclinada em relação ao eixo t .

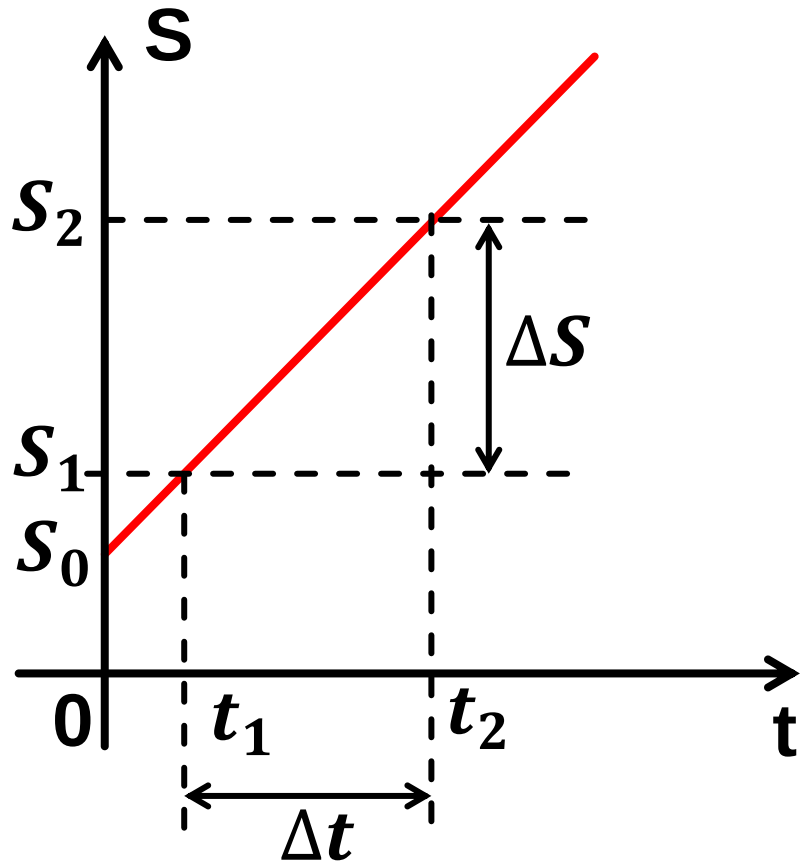
S x t

$$S = S_0 + vt$$



Propriedade:

Do diagrama ($S \times t$) podemos obter o valor da velocidade escalar v . Como $v = \frac{\Delta S}{\Delta t}$, escolhemos um intervalo de tempo Δt , no eixo t , e obtemos o correspondente ΔS , no eixo S .

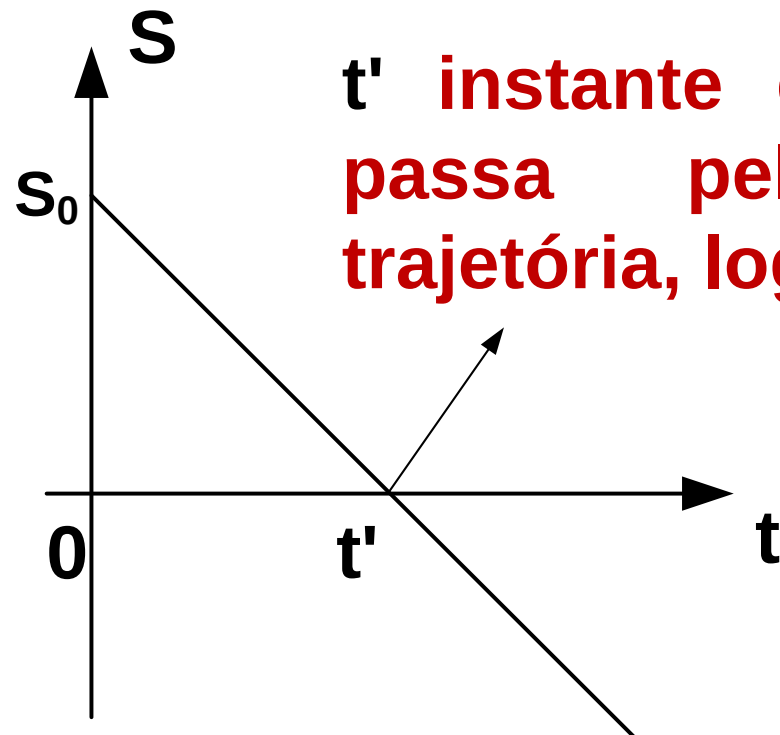


$$v = \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{S_2 - S_1}{t_2 - t_1}$$



Obs.:

Observe o gráfico abaixo do espaço versus tempo.



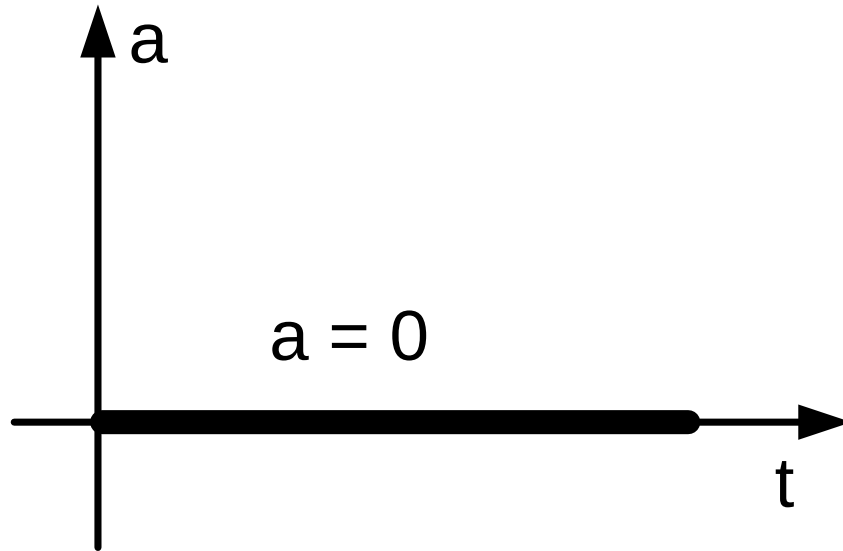
**t' instante em que o móvel
passa pela origem da
trajetória, logo $S = 0$**



Aceleração

Como a velocidade escalar é constante e diferente de zero, no M.U. a **aceleração escalar** é constante e **igual a zero**.

A representação gráfica de **$a \times t$** , é dada por:



Fazer os exercícios:

Aplicando conhecimentos: 2-) pag.: 64; 4-) pag.: 65

Consolidando saberes: 5-) pag.: 68; 10-) e 11-) pag.: 69;

2-) pag.: 64 – Aplicando conhecimentos Analise o gráfico a seguir, que se refere a um movimento uniforme.

Agora, responda às questões:

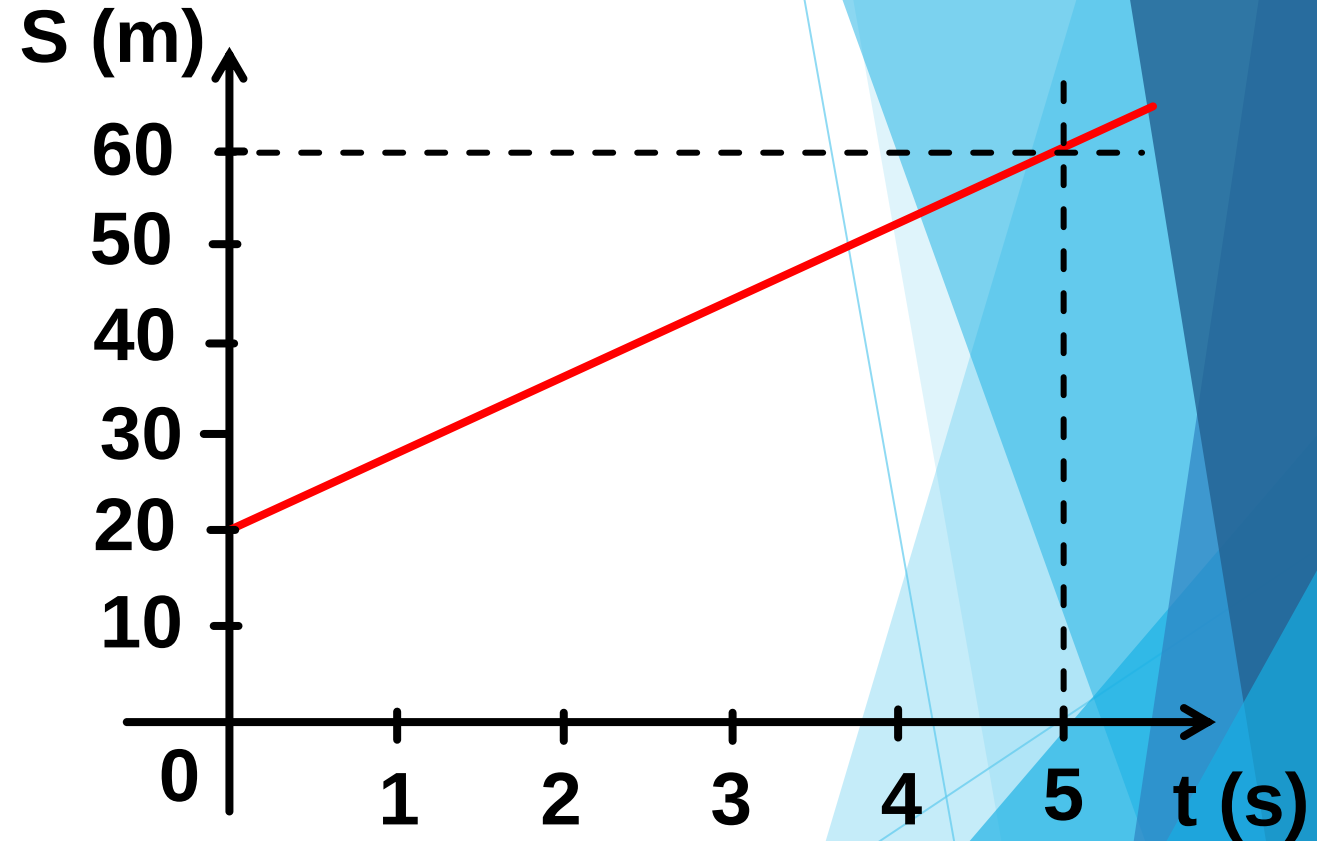
a) Qual é o espaço inicial do móvel?

b) Qual é a velocidade escalar?

c) Qual é a função horária do movimento?

d) É possível dizer se a trajetória é retilínea apenas observando o gráfico?

e) O movimento é progressivo ou retrógrado?



Resolução

a) Qual é o espaço inicial do móvel?

Da leitura do gráfico: $S_0 = 20 \text{ m}$

b) Qual é a velocidade escalar?

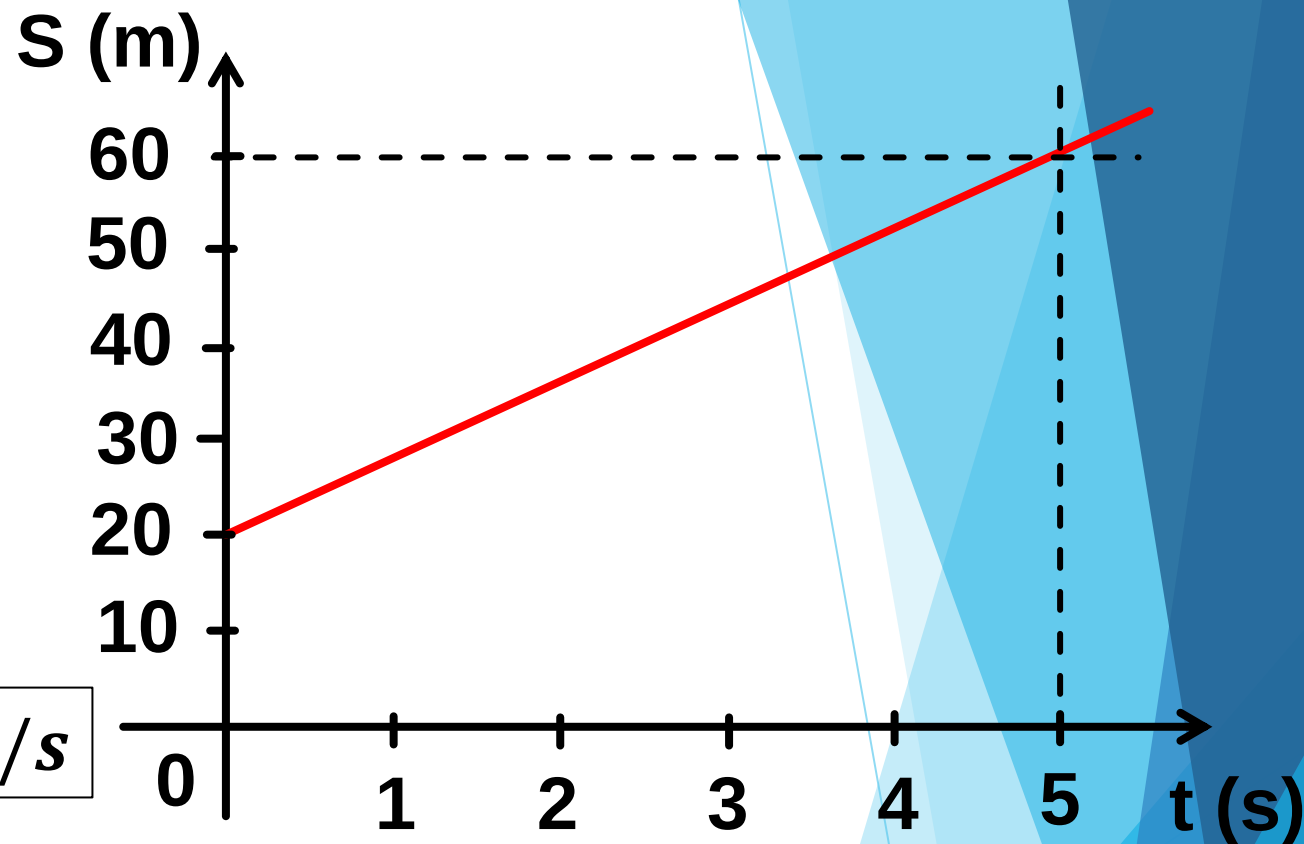
Sabemos que: $v = \frac{\Delta S}{\Delta t}$

$$v = \frac{60-20}{5-0} \Rightarrow v = \frac{40}{5} \Rightarrow v = 8,0 \text{ m/s}$$

c) Qual é a função horária do movimento?

Sabemos que: $S = S_0 + vt$

$$S = 20 + 8t \text{ (m; s)}$$



d) É possível dizer se a trajetória é retilínea apenas observando o gráfico?

Pelo gráfico não é possível saber a trajetória do móvel.

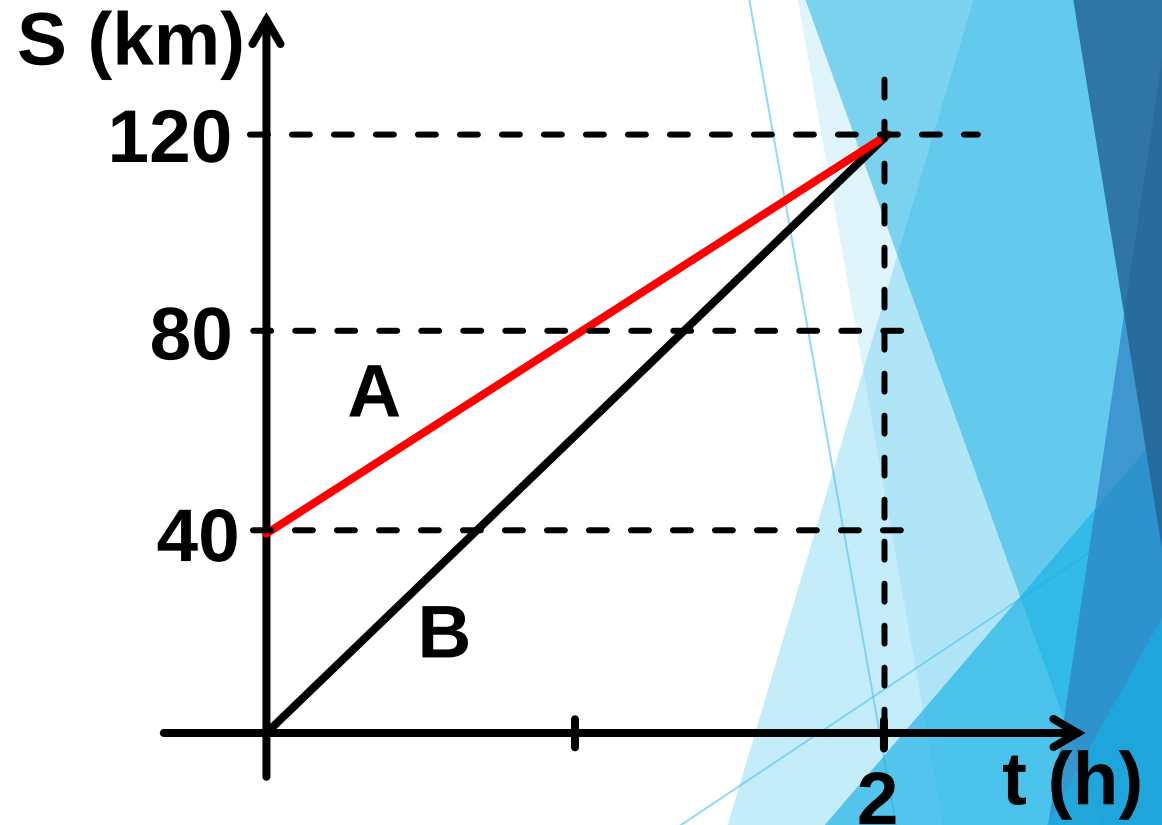
e) O movimento é progressivo ou retrógrado?

O movimento é progressivo $v > 0$.



4-) pag.: 65 Aplicando conhecimentos O gráfico a seguir representa o movimento dos veículos A e B, deslocando-se sobre uma mesma trajetória. Determine:

- a) a velocidade escalar de cada um dos móveis.
- b) o espaço inicial de cada um.
- c) as funções horárias de A e B.
- d) o instante do encontro.
- e) o espaço do encontro.



Resolução

a) a velocidade escalar de cada um dos móveis.

Sabemos que: $v = \frac{\Delta S}{\Delta t}$

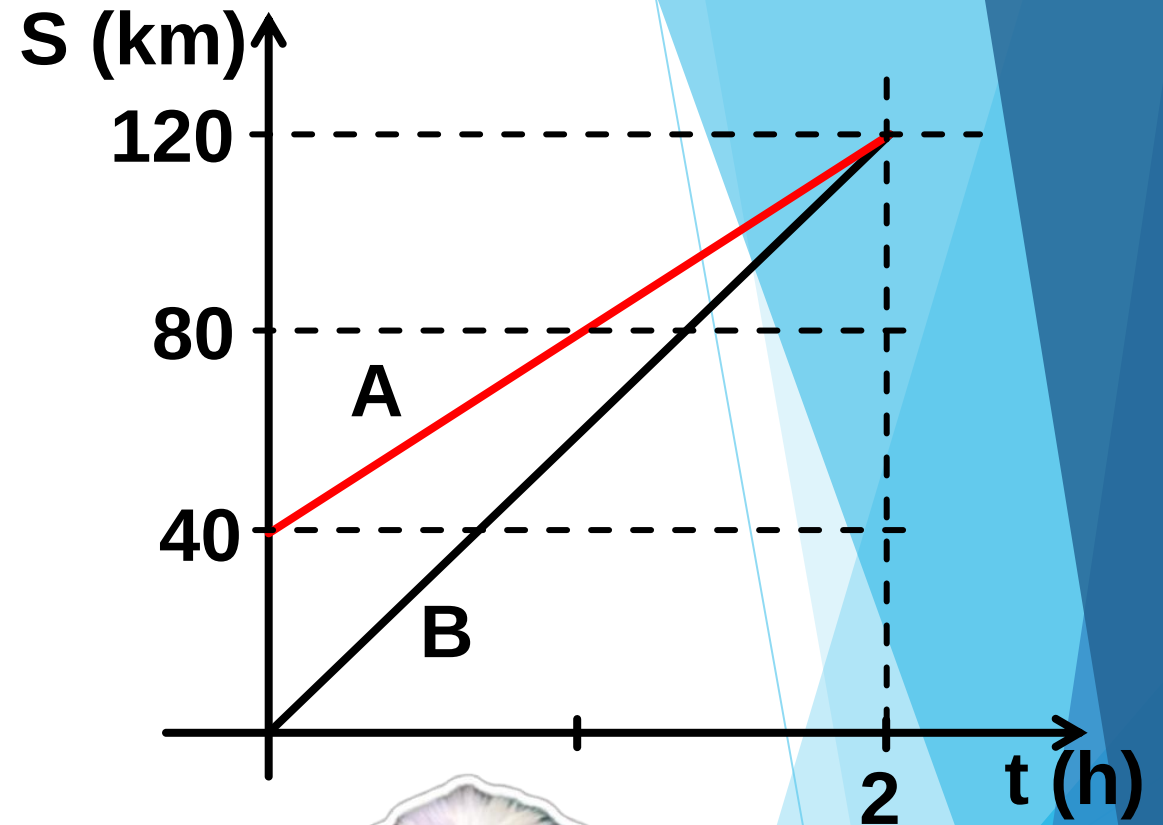
$$v_A = \frac{120-40}{2-0} \Rightarrow v_A = 40 \text{ km/h}$$

$$v_B = \frac{120-0}{2-0} \Rightarrow v_B = 60 \text{ km/h}$$

b) o espaço inicial de cada um.

Da leitura do gráfico: $S_{0A} = 40 \text{ km}$

$$S_{0B} = 0 \text{ km}$$



EU VOU TE
MORDER!

c) as funções horárias de A e B.

Sabemos que: $S = S_0 + vt$

$$S_A = 40 + 40t \text{ (km; h)}$$

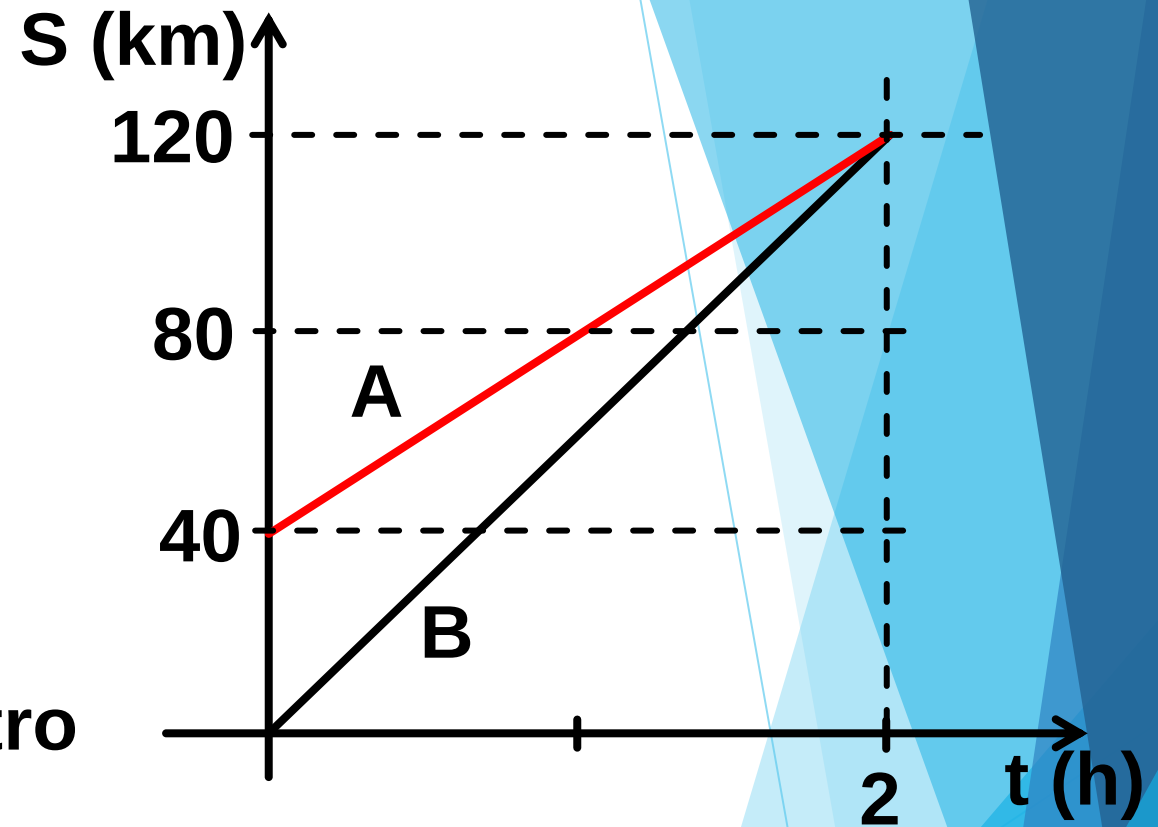
$$S_B = 60t \text{ (km; h)}$$

d) o instante do encontro.

Da leitura do gráfico o encontro ocorre em: $t = 2,0 \text{ h}$.

e) o espaço do encontro.

Da leitura do gráfico o espaço do encontro ocorre em: $S = 120,0 \text{ km}$.



5-) pag.: 68 Consolidando saberes (EsPCEEx-SP 2020) Considere um objeto que se desloca em movimento retilíneo uniforme durante 10 s. O desenho a seguir representa o gráfico do espaço em função do tempo. O espaço do objeto no instante $t = 10$ s, em metros, é:

- a) 25 m. b) 30 m.
d) 36 m. e) 40 m.

c) 33 m.

Sabemos que: $v = \frac{\Delta S}{\Delta t}$

$$v = \frac{12-3}{3-0} \Rightarrow v = 3,0 \text{ m/s}$$

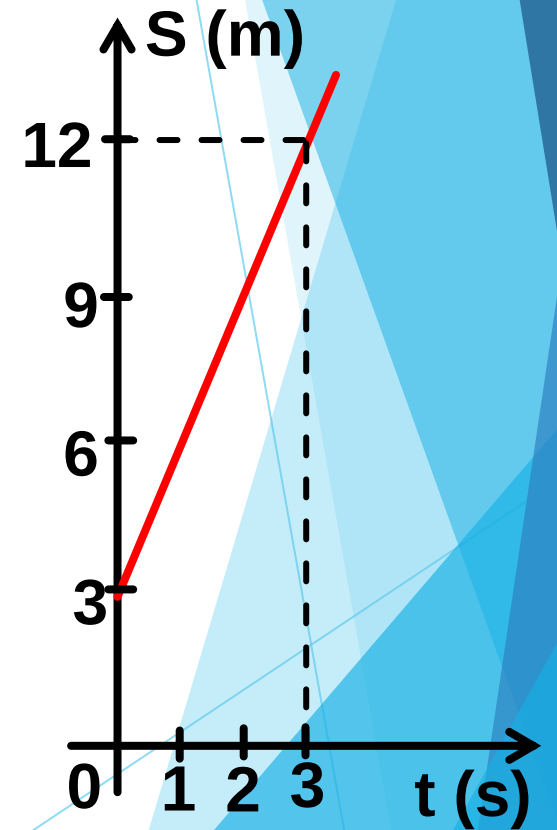
Da leitura do gráfico: $S_0 = 3,0 \text{ m}$

Sabemos que: $S = S_0 + vt$

$$S = 3 + 3t \text{ (m; s)} \quad \text{Para } t = 10 \text{ s:}$$

$$S = 3 + 3 \cdot 10$$

$$S = 33 \text{ m}$$

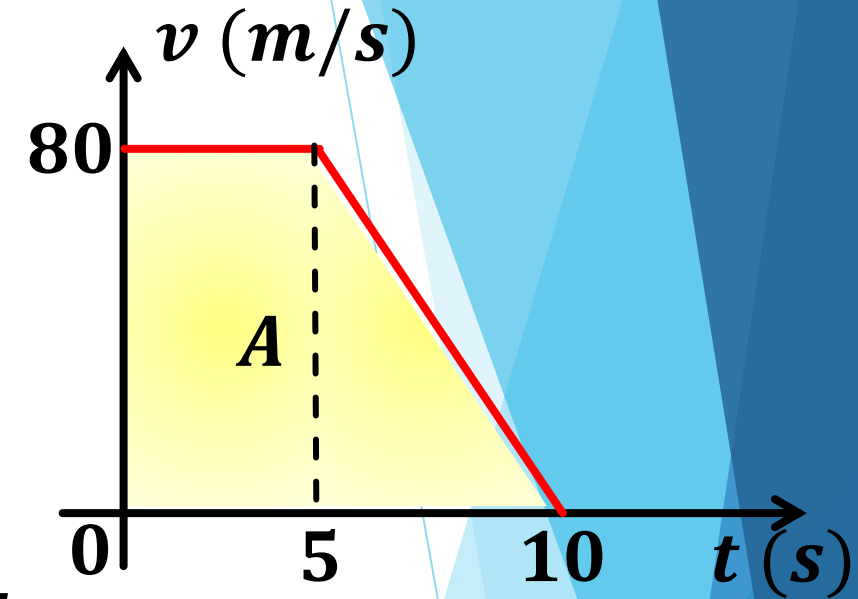


Desenho ilustrativo Fora de Escala

10-) pag.: 69 Consolidando saberes (IFS - SE 2019) Um móvel executa movimento cujo gráfico da velocidade em função do tempo é dado conforme a seguir:

A velocidade é dada em metros por segundo e o tempo em segundos. Com base no gráfico anterior, podemos afirmar que a velocidade média do móvel entre 0 e 10 segundos é:

- a) 10 m/s b) 80 m/s **c) 60 m/s** d) 25 m/s



Sabemos que:

$$A_{(vxt)} \stackrel{N}{=} \Delta S$$

$$\Delta S = \frac{(10 + 5) \times 80}{2} \Rightarrow \Delta S = 600 \text{ m}$$

$$v_M = \frac{\Delta S}{\Delta t}$$

$$v_M = \frac{600}{10}$$

$$v_M = 60 \text{ m/s}$$



11-) pag.: 69 Consolidando saberes (Mackenzie-SP 2018) Uma pessoa realiza uma viagem de carro em uma estrada retilínea, parando para um lanche, de acordo com gráfico a seguir. A velocidade média nas primeiras 5 horas deste movimento é:

a) 10 km/h.

b) 12 km/h.

c) 15 km/h.

d) 30 km/h.

e) 60 km/h.

$$\Delta S_1 = 2 \cdot 20$$

$$\Delta S_1 = 40 \text{ km}$$

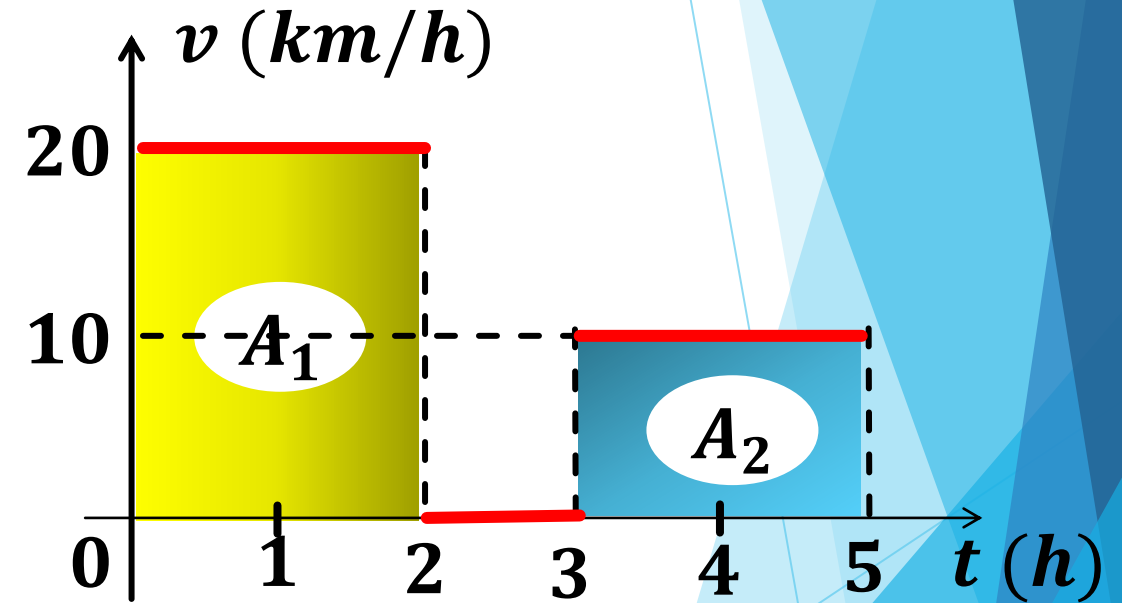
$$\Delta S_2 = 2 \cdot 10$$

$$\Delta S_2 = 20 \text{ km}$$

$$\Delta S_t = \Delta S_1 + \Delta S_2$$

$$\Delta S_t = 40 + 20$$

$$\Delta S_t = 60 \text{ km}$$



$$v_M = \frac{\Delta S}{\Delta t} \quad v_M = \frac{60}{5}$$

$$v_M = 12 \text{ km/h}$$

Sabemos que:

$$A_{(vxt)} \stackrel{N}{=} \Delta S$$

